

제2교시

수학영역

확통	03 이항정리
01 특정항의 계수	
01 특정항의 계수1 (기본형)	

보통3

1. 이항정리를 이용하여 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 식을 전개하시오.

(1) $(a+b)^3 = {}_3C_0a^3 + {}_3C_1a^2b + {}_3C_2ab^2 + \square C_\square b^3$
= _____

(2) $(x+1)^4 = {}_4C_0x^4 + \square x^3 + {}_4C_2x^2 + \square x + \square$
= _____

보통4

2. 이항정리를 이용하여 $(a+2b)^5$ 을 전개하시오.

보통3

3. 이항정리를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x+1)^4$ (2) $(3a-b)^5$

••••보통3

4. 이항정리를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

(1) $(2x - y)^4$

(2) $(x + \frac{1}{x})^5$

••••보통4

5. 다항식 $(1+x)^3$ 의 전개식에 대하여 다음 두 학생의 물음에 각각 답하시오.

지은

 x^2 의 계수는?네가 구한 것과 조합의 수 ${}_3C_2$ 를 비교하면?

서진

보통3

6. 다음 다항식의 전개식에서 x^4 의 계수를 구하려고 한다.
전개식의 각 항의 꼴을 이용하여 알맞은 것끼리 선으로
연결하시오.

다항식	전개식의 각 항의 꼴	x^4 의 계수
① $(x^2 - 4)^4$	• $\ominus {}_6C_r \times (3x^2)^{6-r} \times 2^r$	• ㉗ 40
② $(2x^2 + 1)^5$	• $\ominus {}_4C_r \times (x^2)^{4-r} \times (-4)^r$	• ㉘ 96
③ $(3x^2 + 2)^6$	• $\ominus {}_5C_r \times (2x^2)^{5-r} \times 1^r$	• ㉙ 2160

보통4

7. $(2x - 3)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

보통3

8. 다항식 $(x^3 + 2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는?

- ① 40 ② 50 ③ 60
- ④ 70 ⑤ 80

••••보통4

9. $(x-a)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수와 x 의 계수의 합이 0일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

••••보통3

10. 다음 문장이 참이면 O표, 거짓이면 X표를 하시오.

- (1) 서로 다른 사과 3개를 원형으로 배열하는 모든 경우의 수는 6이다.
- (2) ${}_2\Pi_3 = 9$ 이다.
- (3) ${}_2H_3 = {}_4C_3$ 이다.
- (4) 다항식 $(a+b)^n$ 의 전개식에서 $a^{n-r}b^r$ 의 계수와 a^rb^{n-r} 의 계수는 서로 같다.

••••보통3

11. $(2x-5y)^6$ 의 전개식에서 x^4y^2 의 계수를 구하시오.

보통4

12. 다항식 $(x+2)^{19}$ 의 전개식에서 x^k 의 계수가 x^{k+1} 의 계수보다 크게 되는 자연수 k 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
- ④ 7 ⑤ 8

보통4

13. 0이 아닌 실수 a 에 대하여 다항식 $(1+ax)^4$ 의 전개식에서 x , x^4 , x^2 의 계수가 이 순서대로 등차수열을 이루도록 하는 서로 다른 모든 a 의 값의 합은?

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

확통

03 이항정리

01 특정항의 계수

02 특정항의 계수2 (분수꼴)

보통3

14. $\left(x+\frac{3}{x^2}\right)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

••••보통4

15. 양수 a 에 대하여 $\left(ax - \frac{2}{ax}\right)^7$ 의 전개식에서 각 항의

계수의 총합이 1일 때, $\frac{1}{x}$ 의 계수는?

- ① 70 ② 140 ③ 210
 ④ 280 ⑤ 350

••••보통3

16. $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수와 상수항의 합이

72일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

••••보통4

17. 두 양수 a, b 에 대하여 $\left(ax + \frac{b}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 x^2 의

계수와 x^4 의 계수가 c 로 같고 상수항이 d 일 때, $\frac{d}{c}$ 의 값은?

- ① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

.....어려움5

18. 자연수 n 에 대하여 $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^n$ 의 전개식에서 x^{10} 의
계수와 x^7 의 계수의 합이 0일 때, $\left(2x^2-\frac{1}{x}\right)^n$ 의 전개식에서
 $\frac{1}{x^2}$ 의 계수는? (단, x^{10} 의 계수는 0이 아니다.)
① 100 ② 104 ③ 108
④ 112 ⑤ 116

확통

03 이항정리

01 특정항의 계수

03 특정항의 계수3 (곱의 꼴)

.....보통3

19. 다항식 $(1+2x)(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를
구하시오.

••••보통3

20. 다항식 $(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는?

- ① 174 ② 176 ③ 178
 ④ 180 ⑤ 182

••••보통4

22. 다항식 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① 15 ② 20 ③ 25
 ④ 30 ⑤ 35

••••보통4

21. $(1+x)^3(2+x)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① 24 ② 48 ③ 96
 ④ 120 ⑤ 168

••••보통4

23. 다항식 $(2-x)^3(1+2x)^4$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는?

- ① 60 ② 64 ③ 68
 ④ 72 ⑤ 76

보통4

24. 다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^5 의 계수가 12일 때, x^6 의 계수는? (단, n 은 자연수이다.)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

보통4

25. $(1+x)^5(1+x^2)^n$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 20일 때, n 의 값을 구하시오.

....어려움6

26. 다음은 x 에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$ 과 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 두 자연수 a 와 n ($n \geq 4$)의 값을 구하는 과정의 일부이다.

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.

$(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$ 에서

$x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $\boxed{\text{(가)}} \times a^3$ 이고,

$2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $2a^2n$ 이다.

따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는

$\boxed{\text{(가)}} \times a^3 - 2a^2n$

이다. 그러므로

$a^2n = \boxed{\text{(가)}} \times a^3 - 2a^2n$

이고, 이 식을 정리하여 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면

$a = \frac{18}{\boxed{\text{(나)}}}$

이다. 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4 이상의 자연수이므로

$n = \boxed{\text{(다)}}$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $f(k)+g(k)$ 의 값은?

- ① 10

② 16

③ 22
- ④ 28

⑤ 34

확통

03 이항정리

01 특정항의 계수

04 특정항의 계수4 (합의 꼴)

....보통4

27. $(1+x)+(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

보통4

28. 다항식 $(a-x)^3+(a-x)^4+(a-x)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 -7 이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

- ① $-\frac{1}{5}$
- ② $-\frac{2}{5}$
- ③ $-\frac{3}{5}$
- ④ $-\frac{4}{5}$
- ⑤ -1

확통

03 이항정리

02 이항정리의 활용

01 활용1 (이항정리를 이용한 수의 계산)

보통3

29. ${}_4C_1\times3+{}_4C_2\times3^2+{}_4C_3\times3^3+{}_4C_4\times3^4$ 의 값을 구하시오.

확통

03 이항정리

****쉬움2

02 이항정리의 활용

03 활용3 (파스칼의 삼각형)

****보통3

30. 다음 그림의 우표는 조합의 수의 성질을 이용하여 숫자를 삼각형 모양으로 배열한 것이다.

(1) 세 번째 행의 숫자와

$(a+b)^2$ 의 전개식의

이항계수를 각각 비교하시오.

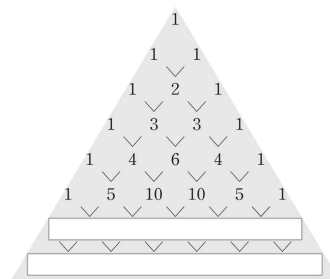
(2) 네 번째 행의 숫자와

$(a+b)^3$ 의 전개식의 이항계수를 각각 비교하시오.

(3) 다섯 번째 행의 숫자는 어느 전개식의 이항계수와 같은지 추측하시오.



31. 다음 파스칼의 삼각형에서 빈칸에 7 번째, 8 번째 행을 완성하고 이를 이용하여 다음 식을 전개하시오.



① $(a+b)^6$

② $(x-1)^7$

확통	03 이항정리
02 이항정리의 활용	
04 활용4 (이항계수의 성질)	

.....보통4

32. 다음 식의 값을 구하시오.

${}_{99}C_0 + {}_{99}C_1 + {}_{99}C_2 + \cdots + {}_{99}C_{48} + {}_{99}C_{49}$

33. $\sum_{n=1}^7 ({}_7C_{n-1} + {}_8C_{n-1})$ 의 값은?

- ① 370
- ② 372
- ③ 374
- ④ 376
- ⑤ 378

.....보통4

.....보통4

34. 다음 부등식을 만족시키는 홀수 n 의 값을 구하시오.

$1000 < {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} < 2000$

••••보통4

35. $\frac{\sum_{n=1}^6 {}_{11}C_{2n-1} + \sum_{n=1}^7 {}_{12}C_{2n-2}}{\sum_{n=1}^{11} {}_{10}C_{n-1}}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

••••보통3

36. $N = {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_4 + {}_9C_6 + {}_9C_8$ 일 때, 자연수 N 의 모든 소인수의 합은?

- ① 16 ② 17 ③ 18
 ④ 19 ⑤ 20

••••보통4

37. 자연수 n 에 대하여 $a_n = \sum_{k=1}^{n+1} {}_nC_{k-1}$ 이고,

$b = \sum_{k=1}^7 {}_{13}C_{2k-1}$ 일 때, $\log_{a_n} b$ 가 자연수가 되도록 하는 모든 n 의 값의 합을 구하시오.

확통

03 이항정리

02 이항정리의 활용

05 활용5 (이항계수의 성질의 활용)

•••보통4

38. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 11 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 X 중에서 다음 조건을 만족시키는 집합 X 의 개수를 구하시오.

- (가) $1 \in X, 2 \notin X$
(나) $n(X) \leq 5$

•••어려움5

39. 3보다 큰 자연수 n 에 대하여 같은 종류의 연필 n 개를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 적어도 1개의 연필을 받도록 나누어 주는 경우의 수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(4)+f(5)+f(6)+f(7)={}_mC_3$ 을 만족시키는 자연수 m 의 값은? (단, $m \geq 3$)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

...보통3

40. 다음 파스칼의 삼각형에
대하여 다음 물음에 답하시오.

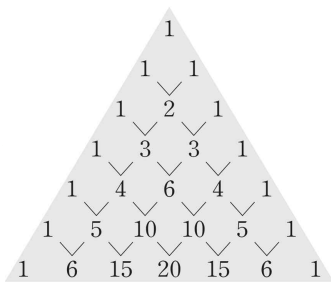
- (1) 각 행의 수의 합을 구하고,
그 값을 이용하여 다음 식의
값을 구하시오.

$${}_6C_0 + {}_6C_1 + {}_6C_2 + \cdots + {}_6C_6$$

- (2) 이항정리를 이용하여 등식

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

이 성립함을 증명하시오.



...보통3

41. 이항정리를 이용하여 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

(1) ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$

- (2) n 이 홀수일 때,

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n = 2^{n-1}$$

보통4

42. n 이 짝수일 때, 다음 등식이 성립함을 증명하시오.

$$\begin{aligned} &{}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n \\ &= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1} \end{aligned}$$

보통4

43. n 이 1보다 큰 홀수일 때, 다음 등식이 성립함을

$r \times {}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1}$ ($r \geq 1$)을 이용하여 증명하시오.

$$1 \times {}_nC_1 - 2 \times {}_nC_2 + 3 \times {}_nC_3 - 4 \times {}_nC_4 + \cdots + n \times {}_nC_n = 0$$

보통4

44. 등식

$${}_nC_1 + 2 \times {}_nC_2 + 3 \times {}_nC_3 + \cdots + n \times {}_nC_n = n \times 2^{n-1} \quad (n \geq 2)$$

이 성립함을 증명하려고 한다. 다음 두 학생의 대화에서 한 가지 방법을 택하여 증명해보자.



$r \times {}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1} \quad (r \geq 1)$
을 이용하면 어떨까?

${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ 를
이용하면 어떨까?



확통

03 이항정리

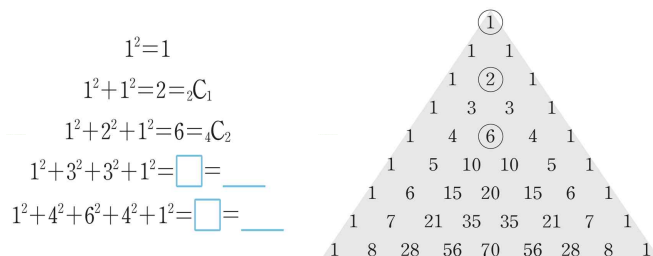
02 이항정리의 활용

06 활용6 (이항계수의 곱)

어려움6

45. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 파스칼의 삼각형에서 4번째, 5번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합을 각각 구하여 빈칸에 써넣어 보자. 또 이 수를 파스칼의 삼각형에서 찾아 ○표를 하고, 조합의 수로 나타내 보자.



- (2) (1)의 관계로부터 파스칼의 삼각형에서 7번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 몇 번째 행의 가운데 있는 수와 같은지 추측하고, 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$$({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + \cdots + ({}_6C_6)^2 = \square C_\square$$

- (3) (2)의 등식을 이용하여 $(x+1)^6(x+1)^6$ 의 전개식에서 x^6 의 계수를 ${}_nC_r$ 의 꼴로 나타내 보자.

3. 이항정리(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] (1) 1, 3, 3, $a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
(2) ${}_4C_1, {}_4C_3, {}_4C_4, x^4+4x^3+6x^2+4x+1$
2. [정답] $a^5+10a^4b+40a^3b^2+80a^2b^3+80ab^4+32b^5$
3. [정답] (1) $16x^4+32x^3+24x^2+8x+1$
(2) $243a^5-405a^4b+270a^3b^2-90a^2b^3+15ab^4-b^5$
4. [정답] (1) $16x^4-32x^3y+24x^2y^2-8xy^3+y^4$
(2) $x^5+5x^3+10x+\frac{10}{x}+\frac{5}{x^3}+\frac{1}{x^5}$
5. [정답] 지은: 3, 서진: 같다.
6. [정답] ①-㉔-㉕, ②-㉔-㉕, ③-㉔-㉕
7. [정답] 720
8. [정답] ⑤
9. [정답] $\frac{3}{2}$
10. [정답] (1) X (2) X (3) O (4) O
11. [정답] 6000
12. [정답] ③
13. [정답] ④
14. [정답] 15
15. [정답] ④
16. [정답] ④
17. [정답] ①
18. [정답] ④
19. [정답] 25
20. [정답] ②
21. [정답] ⑤
22. [정답] ①
23. [정답] ②
24. [정답] ②
25. [정답] 10
26. [정답] ①
27. [정답] 330
28. [정답] ③
29. [정답] 255
30. [정답] (1) 같다. (2) 같다. (3) $(a+b)^4$

31. [정답] 해설참조
32. [정답] 2^{98}
33. [정답] ③
34. [정답] 11
35. [정답] ③
36. [정답] ①
37. [정답] 28
38. [정답] 256
39. [정답] ④
40. [정답] (1) 2^6 (2) 해설참조
41. [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조
42. [정답] 해설참조
43. [정답] 해설참조
44. [정답] 해설참조
45. [정답] (1) 해설참조 (2) 12, 6 (3) ${}_{12}C_6$

3. 이항정리(해설)

확률과 통계

2026.05.03

- 1) [정답] (1) 1, 3, 3, $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 (2) ${}_4C_1, {}_4C_3, {}_4C_4, x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

[해설]

- (1) $(a+b)^3 = {}_3C_0a^3 + {}_3C_1a^2b + {}_3C_2ab^2 + {}_3C_3b^3$
 $= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
 (2) $(x+1)^4 = {}_4C_0x^4 + {}_4C_1x^3 + {}_4C_2x^2 + {}_4C_3x + {}_4C_4$
 $= x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$

- 2) [정답] $a^5 + 10a^4b + 40a^3b^2 + 80a^2b^3 + 80ab^4 + 32b^5$

[해설]

$$\begin{aligned} (a+2b)^5 &= {}_5C_0 \times a^5 + {}_5C_1 \times a^4 \times (2b) + {}_5C_2 \times a^3 \times (2b)^2 \\ &\quad + {}_5C_3 \times a^2 \times (2b)^3 + {}_5C_4 \times a \times (2b)^4 + {}_5C_5 \times (2b)^5 \\ &= a^5 + 5a^4 \times 2b + 10a^3 \times 4b^2 + 10a^2 \times 8b^3 + 5a \times 16b^4 + 32b^5 \\ &= a^5 + 10a^4b + 40a^3b^2 + 80a^2b^3 + 80ab^4 + 32b^5 \end{aligned}$$

- 3) [정답] (1) $16x^4 + 32x^3 + 24x^2 + 8x + 1$
 (2) $243a^5 - 405a^4b + 270a^3b^2 - 90a^2b^3 + 15ab^4 - b^5$

[해설]

- 4) [정답] (1) $16x^4 - 32x^3y + 24x^2y^2 - 8xy^3 + y^4$
 (2) $x^5 + 5x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$

[해설]

- 5) [정답] 지은: 3, 서진: 같다.

[해설]

지은: 3

서진: 같다.

- 6) [정답] ①-㉔-㉕, ②-㉔-㉕, ③-㉔-㉕

[해설]

①-㉔-㉕, ②-㉔-㉕, ③-㉔-㉕

- 7) [정답] 720

[해설]

$(2x-3)^5$ 의 전개식에서 각 항은 ${}_5C_r \times (2x)^{5-r} \times (-3)^r$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로

$${}_5C_r \times (2x)^{5-r} \times (-3)^r = {}_5C_r \times 2^{5-r} \times (-3)^r \times x^{5-r}$$

$$x^{5-r} = x^3 \text{에서 } 5-r=3, r=2$$

$$\text{따라서 } x^3 \text{의 계수는 } {}_5C_2 \times 2^3 \times (-3)^2 = 720$$

- 8) [정답] ⑤

[해설]

$$(x^3+2)^5 = \sum_{r=0}^5 \{ {}_5C_r \times 2^{5-r} \times (x^3)^r \}$$

따라서 x^6 의 계수는 $r=2$ 일 때

$${}_5C_2 \times 2^3 = 80$$

- 9) [정답] $\frac{3}{2}$

[해설]

$(x-a)^4$ 의 전개식에서 각 항은

${}_4C_r \times x^{4-r} \times (-a)^r$ 의 꼴로 나타낼 수 있다.

$x^{4-r} = x^2$ 에서 $r=2$ 이므로 x^2 의 계수는

$${}_4C_2 \times (-a)^2 = 6a^2$$

$x^{4-r} = x$ 에서 $r=3$ 이므로 x 의 계수는

$${}_4C_3 \times (-a)^3 = -4a^3$$

이때 $6a^2 - 4a^3 = 0$ 이므로 $a=0$ 또는 $a=\frac{3}{2}$

그런데 a 는 양수이므로 $a=\frac{3}{2}$

- 10) [정답] (1) X (2) X (3) O (4) O

[해설]

- 11) [정답] 6000

[해설]

$(2x-5y)^6$ 의 전개식에서 각 항은

$${}_6C_r \times (2x)^{6-r} \times (-5y)^r, \text{ 즉}$$

$${}_6C_r \times 2^{6-r} \times (-5)^r \times x^{6-r} y^r$$

의 꼴로 나타낼 수 있으므로 $x^6 y^2 = x^4 y^2$ 에서

$$6-r=4, r=2$$

$$\text{따라서 } x^4y^2 \text{의 계수는 } {}_6C_2 \times 2^4 \times (-5)^2 = 6000$$

12) [정답] ③

[해설]

이항정리의 일반항에서

$${}_{19}C_r x^r 2^{19-r}$$

$$x^k \text{의 계수는 } {}_{19}C_k 2^{19-k}$$

$$x^{k+1} \text{의 계수는 } {}_{19}C_{k+1} 2^{18-k} \text{ 이므로}$$

$${}_{19}C_k 2^{19-k} > {}_{19}C_{k+1} 2^{18-k}$$

$$\frac{2}{19-k} > \frac{1}{k+1}$$

$$\therefore k > \frac{17}{3}$$

k 의 최솟값은 6

13) [정답] ④

[해설]

$(1+ax)^4$ 의 전개식의 일반항은

$${}_4C_r (ax)^r = {}_4C_r a^r x^r \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, 3, 4)$$

x 의 계수는 $r=1$ 일 때

$${}_4C_1 a = 4a$$

x^2 의 계수는 $r=2$ 일 때

$${}_4C_2 a^2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times a^2 = 6a^2$$

x^4 의 계수는 $r=4$ 일 때

$${}_4C_4 a^4 = a^4$$

이때 x, x^4, x^2 의 계수, 즉 $4a, a^4, 6a^2$ 이 이 순서대로 등차수열을 이루므로

$$2a^4 = 4a + 6a^2$$

$$a^4 - 3a^2 - 2a = 0$$

$$a(a-2)(a+1)^2 = 0$$

이때 $a \neq 0$ 이므로 $a=2$ 또는 $a=-1$

따라서 서로 다른 모든 a 의 값의 합은

$$2 + (-1) = 1$$

14) [정답] 15

[해설]

$$\left(x + \frac{3}{x^2}\right)^5 \text{의 일반항은}$$

$${}_5C_r x^{5-r} (3x^{-2})^r = {}_5C_r \cdot 3^r \cdot x^{5-3r}$$

x^2 의 계수는 $5-3r=2$, 즉 $r=1$ 일 때이므로

$${}_5C_1 \times 3^1 = 15$$

15) [정답] ④

[해설]

$$\left(ax - \frac{2}{ax}\right)^7 \text{의 전개식의 일반항은}$$

$${}_7C_r (ax)^r \left(-\frac{2}{ax}\right)^{7-r} = {}_7C_r (-2)^{7-r} a^{2r-7} x^{2r-7}$$

$$\left(ax - \frac{2}{ax}\right)^7 \text{의 전개식에서 각 항의 계수의 총합 1은}$$

$$\left(ax - \frac{2}{ax}\right)^7 \text{에 } x=1 \text{을 대입한 값과 같으므로}$$

$$\left(a - \frac{2}{a}\right)^7 = 1, a - \frac{2}{a} = 1$$

$$a^2 - a - 2 = 0 \text{에서 } (a+1)(a-2) = 0$$

$$a > 0 \text{이므로 } a = 2$$

$$\left(2x - \frac{1}{x}\right)^7 \text{의 전개식의 일반항은 } {}_7C_r (-1)^{7-r} 2^r x^{2r-7}$$

$$2r-7 = -1 \text{에서 } r=3$$

따라서

$$\frac{1}{x} \text{의 계수는}$$

$${}_7C_3 \times (-1)^4 \times 2^3 = 35 \times 1 \times 8 = 280$$

16) [정답] ④

[해설]

$$\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^6 \text{의 전개식의 일반항은}$$

$${}_6C_r x^{6-r} \left(\frac{a}{x^2}\right)^r = {}_6C_r a^r x^{6-3r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, 6)$$

x^3 의 계수는 $6-3r=3$, 즉 $r=2$ 일 때

$${}_6C_1 a = 6a$$

상수항은 $6-3r=0$, 즉 $r=2$ 일 때

$${}_6C_2 a^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times a^2 = 15a^2$$

x^3 의 계수와 상수항의 합이 72이므로

$$6a + 15a^2 = 72$$

$$5a^2 + 2a - 24 = 0$$

$$(a-2)(5a+12) = 0$$

$$a=2 \text{ 또는 } a=-\frac{12}{5}$$

따라서 양수 a 의 값은 2

17) [정답] ①

[해설]

$\left(ax + \frac{b}{x}\right)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r(ax)^{6-r}\left(\frac{b}{x}\right)^r = {}_6C_r a^{6-r} b^r x^{6-2r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, 6)$$

x^2 의 계수는 $6-2r=2$, 즉 $r=2$ 일 때

$${}_6C_2 a^4 b^2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} \times a^4 b^2 = 15a^4 b^2$$

x^4 의 계수는 $6-2r=4$, 즉 $r=1$ 일 때

$${}_6C_1 a^5 b^1 = 6a^5 b$$

x^2 의 계수와 x^4 의 계수가 c 로 같으므로

$$c = 15a^4 b^2 = 6a^5 b$$

$15a^4 b^2 = 6a^5 b$ 에서

$$\frac{a^4 b^2}{a^5 b} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{2}{5}$$

한편, $\left(ax + \frac{b}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항 d 는

$6-2r=0$, 즉 $r=3$ 일 때

$$d = {}_6C_3 a^3 b^3 = \frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} \times a^3 b^3 = 20a^3 b^3$$

따라서

$$\frac{d}{c} = \frac{20a^3 b^3}{15a^4 b^2} = \frac{4}{3} \times \frac{b}{a} = \frac{4}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{8}{15}$$

18) [정답] ④

[해설]

$\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ 의 전개식의 일반항은

$${}_nC_r (2x^2)^{n-r} \left(-\frac{1}{x}\right)^r = {}nC_r 2^{n-r} (-1)^r x^{2n-3r} \quad (r=0, 1, 2, \dots, n)$$

x^{10} 의 계수는 $2n-3r=10$, 즉 $r=\frac{2n-10}{3}$ 일 때이므로

$$\frac{2n-10}{3} = k \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

라 하면 x^{10} 의 계수는

$${}_nC_k 2^{n-k} (-1)^k$$

x^7 의 계수는 $2n-3r=7$, 즉 $r=\frac{2n-7}{3}$ 일 때이고,

$$\frac{2n-7}{3} = \frac{2n-10}{3} + 1 = k+1 \text{ 이므로 } x^7 \text{의 계수는}$$

$${}_nC_{k+1} 2^{n-k-1} (-1)^{k+1}$$

이때 k 와 $k+1$ 이 모두 0 이상 n 이하의 정수이어야 하므로 k 는 0 이상 $n-1$ 이하의 정수이다.

한편, $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$ 의 전개식에서 x^{10} 의 계수와 x^7 의 계수의

합이 0이므로

$${}_nC_k 2^{n-k} (-1)^k + {}nC_{k+1} 2^{n-k-1} (-1)^{k+1} = 0$$

$$2^{n-k-1} (-1)^k (2 \times {}nC_k - {}nC_{k+1}) = 0$$

$$2^{n-k-1} (-1)^k \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$2 \times {}nC_k - {}nC_{k+1} = 0$$

$$2 \times \frac{n!}{k!(n-k)!} - \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = 0$$

$$\frac{n!}{k!(n-k-1)!} \left(\frac{2}{n-k} - \frac{1}{k+1} \right) = 0$$

$$\frac{n!}{k!(n-k-1)!} \neq 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{2}{n-k} - \frac{1}{k+1} = 0$$

$$2(k+1) - (n-k) = 0$$

$$k = \frac{n-2}{3} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\frac{2n-10}{3} = \frac{n-2}{3}$$

$$n=8$$

따라서 $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^n$, 즉 $\left(2x^2 - \frac{1}{x}\right)^8$ 의 전개식의 일반항은

$${}_8C_r 2^{8-r} (-1)^r x^{16-3r} \quad (r=0, 1, 2, \dots, 8)$$

이므로 $\frac{1}{x^2}$ 의 계수는 $16-3r=-2$, 즉 $r=6$ 일 때

$${}_8C_6 \times 2^2 \times (-1)^6 = {}_8C_2 \times 4 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} \times 4 = 112$$

19) [정답] 25

[해설]

$(1+2x)(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는

1과 $(1+x)^5$ 의 계수 중 x^4 의 계수의 곱 ...①

$2x$ 와 $(1+x)^5$ 의 계수 중 x^3 의 계수의 곱 ...②

따라서 ① $= 1 \times {}_5C_4$, ② $= 2 \times {}_5C_3$ 이다

구하는 x^4 의 계수는 ①+② $= 5+20=25$

20) [정답] ②

[해설]

$(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 항은 다음 두 가지로 나눌 수 있다.

(i) $(2+x)^4$ 에서 상수항, $(1+3x)^3$ 에서 x 의 항인 경우

$$(2+x)^4 \text{에서 상수항은 } {}_4C_0 x^0 \times 2^4 = 16$$

$$(1+3x)^3 \text{에서 } x \text{항은 } {}_3C_1 (3x)^1 \times 1^2 = 9x$$

$$\text{그러므로 } x \text{의 계수는 } 16 \times 9 = 144$$

(ii) $(2+x)^4$ 에서 x 의 항, $(1+3x)^3$ 에서 상수항인 경우

$$(2+x)^4 \text{에서 } x \text{항은 } {}_4C_1 x^1 \times 2^3 = 32x$$

$$(1+3x)^3 \text{에서 상수항은 } {}_3C_0 (3x)^0 \times 1^3 = 1$$

$$\text{그러므로 } x \text{의 계수는 } 32 \times 1 = 32$$

(i), (ii)에서 구하는 x 의 계수는

$$144 + 32 = 176$$

21) [정답] ⑤

[해설]

$(1+x)^3$ 의 전개식에서 각 항은 ${}_3C_r \times x^r$ 의 꼴로, $(2+x)^4$ 의 전개식에서 각 항은 ${}_4C_s \times 2^{4-s} \times x^s$ 의 꼴로 나타낼 수 있다.

따라서 $(1+x)^3(2+x)^4$ 의 전개식에서 각 항은

${}_3C_r \times {}_4C_s \times 2^{4-s} \times x^{r+s}$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로

$$x^{r+s} = x^2 \text{에서 } r+s=2$$

(i) $r=0, s=2$ 일 때, x^2 의 계수는

$${}_3C_0 \times {}_4C_2 \times 2^2 = 24$$

(ii) $r=1, s=1$ 일 때, x^2 의 계수는

$${}_3C_1 \times {}_4C_1 \times 2^3 = 96$$

(iii) $r=2, s=0$ 일 때, x^2 의 계수는

$${}_3C_2 \times {}_4C_0 \times 2^4 = 48$$

따라서 x^2 의 계수는 $24+96+48=168$ 이므로 ⑤이다.

22) [정답] ①

[해설]

$$(x-1)^6 \text{의 전개식의 일반항은 } {}_6C_r (-1)^{6-r} x^r$$

$$(2x+1)^7 \text{의 전개식의 일반항은 } {}_7C_s 2^s x^s$$

따라서 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r (-1)^{6-r} x^r \times {}_7C_s 2^s x^s = {}_6C_r \cdot {}_7C_s (-1)^{6-r} 2^s x^{r+s}$$

x^2 항은 $r+s=2$ (r, s 는 각각 $0 \leq r \leq 6, 0 \leq s \leq 7$ 인 정수)

일 때이므로 만족시키는 r, s 의 순서쌍 (r, s) 는

$$(0, 2), (1, 1), (2, 0)$$

따라서 x^2 의 계수는

$$\begin{aligned} & {}_6C_0 \cdot {}_7C_2 (-1)^6 2^2 + {}_6C_1 \cdot {}_7C_1 (-1)^5 2^1 + {}_6C_2 \cdot {}_7C_0 (-1)^4 2^0 \\ &= 21 \times 4 - 42 \times 2 + 15 \\ &= 15 \end{aligned}$$

23) [정답] ②

[해설]

$(2-x)^3$ 의 전개식의 일반항은

$${}_3C_r 2^{3-r} (-x)^r = {}_3C_r 2^{3-r} (-1)^r x^r \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, 3)$$

$(1+2x)^4$ 의 전개식의 일반항은

$${}_4C_s (2x)^s = {}_4C_s 2^s x^s \quad (\text{단, } s=0, 1, 2, 3, 4)$$

$(2-x)^3(1+2x)^4$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는 $(2-x)^3$ 의

전개식에서 x^2 의 계수와 $(1+2x)^4$ 의 전개식에서 x^4 의 계수의

곱과 $(2-x)^3$ 의 전개식에서 x^3 의 계수와 $(1+2x)^4$ 의

전개식에서 x^3 의 계수의 곱의 합이다.

즉, 구하는 x^6 의 계수는 $r=2$ 일 때 x^2 의 계수와 $s=4$ 일 때

x^4 의 계수의 곱과 $r=3$ 일 때 x^3 의 계수와 $s=3$ 일 때 x^3 의

계수의 곱의 합이다.

(i) $r=2, s=4$ 일 때 x^6 의 계수

$$\{{}_3C_2 \times 2^1 \times (-1)^2\} \times \{{}_4C_4 \times 2^4\} = 6 \times 16 = 96$$

(ii) $r=s=3$ 일 때 x^6 의 계수

$$\{{}_3C_3 \times 2^0 \times (-1)^3\} \times \{{}_4C_3 \times 2^3\} = (-1) \times 32 = -32$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 x^6 의 계수는

$$96 + (-32) = 64$$

24) [정답] ②

[해설]

$$(x^2+1)^4 = (x^4+2x^2+1)^2$$

$$= x^8 + 4x^6 + 6x^4 + 4x^2 + 1$$

또 $(x^3+1)^n$ 의 일반항은

$${}_nC_r (x^3)^r = {}_nC_r x^{3r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, n)$$

이때 x^5 의 계수는 $r=1$ 일 때

$$4x^2 \times {}_nC_1 x^3 = 4nx^5 \text{에서}$$

$$4n \text{이므로 } 4n=12 \text{에서 } n=3$$

따라서 x^6 의 계수는 $r=0$ 일 때

$$4x^6 \times {}_3C_0 = 4x^6 \text{에서 } 4$$

$$r=2 \text{일 때 } 1 \times {}_3C_2 x^6 = 3x^6 \text{에서 } 3$$

$$\text{즉, } x^6 \text{의 계수는 } 4+3=7$$

25) [정답] 10

[해설]

$(1+x)^5$ 의 전개식에서 각 항은 ${}_5C_r \times x^r$ 의 꼴로,
 $(1+x^2)^n$ 의 전개식에서 각 항은 ${}_nC_s \times x^{2s}$ 의 꼴로 나타낼 수
 있다. 따라서 $(1+x)^5(1+x^2)^n$ 의 전개식에서 각 항은
 ${}_5C_r \times {}_nC_s \times x^{r+2s}$ 의 꼴로 나타낼 수 있으므로 $x^{r+2s} = x^2$ 에서
 $r+2s=2$

- (i) $r=0, s=1$ 일 때, x^2 의 계수는 ${}_5C_0 \times {}_nC_1 = n$
 (ii) $r=2, s=0$ 일 때, x^2 의 계수는 ${}_5C_2 \times {}_nC_0 = 10$
 (i), (ii)에서 $n+10=20$ 이므로 $n=10$

26) [정답] ①

[해설]

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.
 $(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$ 에서 $x^2(x+a)^n$ 을
 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-3} 의
 계수와 같으므로
 ${}_nC_{n-3} \times a^3 = \boxed{{}_nC_3} \times a^3$ 이고, $2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의
 계수는 $2a^2n$ 이다.
 그러므로 $a^2n = \boxed{{}_nC_3} \times a^3 - 2a^2n$ 이고, 이 식을 정리하면 a 를
 n 에 관한 식으로 나타내면
 $n = {}_nC_3 \times a - 2n$
 $a = \frac{3n}{{}_nC_3} = \frac{3n}{\frac{n(n-1)(n-2)}{3 \times 2 \times 1}} = \frac{18}{(n-1)(n-2)}$

이다. 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4이상의 자연수이므로
 $(n-1)(n-2)$ 는 18의 양의 약수이어야 한다.
 그러므로
 $(n-1)(n-2) = 3 \times 2$
 $n-1=3$
 $n=\boxed{4}$ 이다.
 따라서, $f(n) = {}_nC_3$, $g(n) = (n-1)(n-2)$, $k=4$ 이므로
 $f(k)+g(k) = {}_4C_3 + (4-1) \times (4-2)$
 $= 4+6$
 $= 10$

27) [정답] 330

[해설]

$(1+x)^3, (1+x)^4, (1+x)^5, \dots, (1+x)^{10}$ 의 전개식에서 x^3 의
 계수는 각각 ${}_3C_3, {}_4C_3, {}_5C_3, \dots, {}_{10}C_3$
 문제의 전개식에서 x^3 의 계수는

$$\begin{aligned} & {}_3C_3 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + {}_6C_3 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & \text{이때 } {}_3C_3 \text{을 } {}_4C_4 \text{로 바꾸면} \\ & {}_4C_4 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + {}_6C_3 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & {}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r \text{를 이용하여 식을 정리하면} \\ & {}_4C_4 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + {}_6C_3 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_5C_4 + {}_5C_3 + {}_6C_3 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_6C_4 + {}_6C_3 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_7C_4 + {}_7C_3 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_8C_4 + {}_8C_3 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_9C_4 + {}_9C_3 + {}_{10}C_3 \\ & = {}_{10}C_4 + {}_{10}C_3 = {}_{11}C_4 = 330 \end{aligned}$$

28) [정답] ③

[해설]

자연수 n 에 대하여 $(a-x)^n$ 의 전개식의 일반항은
 ${}_nC_ra^{n-r}(-x)^r = {}_nC_ra^{n-r}(-1)^rx^r$ (단, $r=0, 1, 2, \dots, n$)
 3 이상의 자연수 n 에 대하여 x^3 의 계수는 $r=3$ 일 때
 ${}_nC_3a^{n-3}(-1)^3 = -{}_nC_3a^{n-3}$
 이때 $(a-x)^3 + (a-x)^4 + (a-x)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가
 -7 이므로
 $-{}_3C_3a^0 - {}_4C_3a^1 - {}_5C_3a^2 = -{}_3C_3 - {}_4C_1a - {}_5C_2a^2$
 $= -1 - 4a - 10a^2 = -7$
 $5a^2 + 2a - 3 = 0$
 $(a+1)(5a-3) = 0$
 $a = -1$ 또는 $a = \frac{3}{5}$
 따라서 구하는 모든 실수 a 의 값의 곱은
 $-1 \times \frac{3}{5} = -\frac{3}{5}$

29) [정답] 255

[해설]

$$\begin{aligned} & {}_4C_1 \times 3 + {}_4C_2 \times 3^2 + {}_4C_3 \times 3^3 + {}_4C_4 \times 3^4 \\ & = ({}_4C_0 + {}_4C_1 \times 3 + {}_4C_2 \times 3^2 + {}_4C_3 \times 3^3 + {}_4C_4 \times 3^4) - {}_4C_0 \\ & = (1+3)^4 - 1 = 4^4 - 1 \\ & = 256 - 1 = 255 \end{aligned}$$

30) [정답] (1) 같다. (2) 같다. (3) $(a+b)^4$

[해설]

(1) 같다.

(2) 같다.

(3) $(a+b)^4$

31) [정답] 해설참조

[해설]

박스윗줄: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1

박스아랫줄: 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1

① $a^6 + 6a^5b + 15a^4b^2 + 20a^3b^3 + 15a^2b^4 + 6ab^5 + b^6$

② $x^7 - 7x^6 + 21x^5 - 35x^4 + 35x^3 - 21x^2 + 7x - 1$

32) [정답] 2^{98}

[해설]

$${}_{99}C_r = {}_{99}C_{99-r} \text{ 이므로}$$

$${}_{99}C_0 + {}_{99}C_1 + {}_{99}C_2 + \cdots + {}_{99}C_{48} + {}_{99}C_{49}$$

$$= {}_{99}C_{99} + {}_{99}C_{98} + {}_{99}C_{97} + \cdots + {}_{99}C_{51} + {}_{99}C_{50}$$

$${}_{99}C_0 + {}_{99}C_1 + {}_{99}C_2 + \cdots + {}_{99}C_{99} = 2^{99} \text{ 이므로}$$

$${}_{99}C_0 + {}_{99}C_1 + {}_{99}C_2 + \cdots + {}_{99}C_{48} + {}_{99}C_{49} = \frac{1}{2} \times 2^{99} = 2^{98}$$

33) [정답] ③

[해설]

$$\sum_{n=1}^7 {}_7C_{n-1} = {}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_6$$

$$= ({}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_6 + {}_7C_7) - {}_7C_7$$

$$= 2^7 - 1 = 127$$

$$\sum_{n=1}^7 {}_8C_{n-1} = {}_8C_0 + {}_8C_1 + {}_8C_2 + \cdots + {}_8C_6$$

$$= ({}_8C_0 + {}_8C_1 + {}_8C_2 + \cdots + {}_8C_7 + {}_8C_8) - ({}_8C_7 + {}_8C_8)$$

$$= 2^8 - ({}_8C_1 + {}_8C_8)$$

$$= 2^8 - (8+1) = 247$$

따라서

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^7 ({}_7C_{n-1} + {}_8C_{n-1}) &= \sum_{n=1}^7 {}_7C_{n-1} + \sum_{n=1}^7 {}_8C_{n-1} \\ &= 127 + 247 = 374 \end{aligned}$$

34) [정답] 11

[해설]

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1} \text{ 이므로}$$

$$1000 < 2^{n-1} < 2000$$

그런데 $2^{10} = 1024$, $2^{11} = 2048$ 이므로 위의 부등식을 만족시키는 n 의 값은 11이다.

35) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^6 {}_{11}C_{2n-1} &= {}_{11}C_1 + {}_{11}C_3 + {}_{11}C_5 + \cdots + {}_{11}C_{11} \\ &= 2^{11-1} = 2^{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^7 {}_{12}C_{2n-2} &= {}_{12}C_0 + {}_{12}C_2 + {}_{12}C_4 + \cdots + {}_{12}C_{12} \\ &= 2^{12-1} = 2^{11} \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{11} {}_{10}C_{n-1} = {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + \cdots + {}_{10}C_{10} = 2^{10}$$

이므로

$$\frac{\sum_{n=1}^6 {}_{11}C_{2n-1} + \sum_{n=1}^7 {}_{12}C_{2n-2}}{\sum_{n=1}^{11} {}_{10}C_{n-1}} = \frac{2^{10} + 2^{11}}{2^{10}} = 1 + 2 = 3$$

36) [정답] ①

[해설]

$$N = {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_4 + {}_9C_6 + {}_9C_8$$

$$= ({}_9C_0 + {}_9C_2 + {}_9C_4 + {}_9C_6 + {}_9C_8) - {}_9C_0 + {}_9C_1$$

$$= 2^{9-1} - 1 + 9$$

$$= 264 = 2^3 \times 3 \times 11$$

따라서 N 의 소인수는 2, 3, 11 이므로 모든 소인수의 합은 $2+3+11=16$

37) [정답] 28

[해설]

$$a_n = \sum_{k=1}^{n+1} {}_nC_{k-1}$$

$$= {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

$$b = \sum_{k=1}^7 {}_{13}C_{2k-1}$$

$$= {}_{13}C_1 + {}_{13}C_3 + {}_{13}C_5 + \cdots + {}_{13}C_{13} = 2^{13-1} = 2^{12}$$

이므로

$$\log_{a_n} b = \log_{2^n} 2^{12} = \frac{12}{n} \log_2 2 = \frac{12}{n} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

⑦이 자연수이려면 자연수 n 이 12의 약수이어야 한다.

따라서 모든 n 의 값의 합은

$$1+2+3+4+6+12=28$$

38) [정답] 256

[해설]

조건 (가)의 $1 \in X$ 에서 $n(X) \geq 1$ 이고 조건 (나)의

$n(X) \leq 5$ 에서

$1 \leq n(X) \leq 5$

이때 $2 \notin X$ 이므로 집합 X 의 개수는 $n(X)$ 의 값에 따라 다음과 같다.

$n(X)=1$ 일 때, $X=\{1\}$ 로 집합 X 의 개수는 1

$n(X)=2$ 일 때, 1, 2를 제외한 전체집합 U 의 원소 중 한 원소를 택하면 되므로 집합 X 의 개수는 ${}_9C_1$

$n(X)=3$ 일 때, 1, 2를 제외한 전체집합 U 의 원소 중 서로 다른 두 원소를 택하면 되므로 집합 X 의 개수는 ${}_9C_2$

$n(X)=4$ 일 때, 1, 2를 제외한 전체집합 U 의 원소 중 서로 다른 세 원소를 택하면 되므로 집합 X 의 개수는 ${}_9C_3$

$n(X)=5$ 일 때, 1, 2를 제외한 전체집합 U 의 원소 중 서로 다른 네 원소를 택하면 되므로 집합 X 의 개수는 ${}_9C_4$

따라서 집합 X 의 개수는

$$\begin{aligned} 1 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_3 + {}_9C_4 &= {}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_3 + {}_9C_4 \\ &= \frac{1}{2}({}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + \cdots + {}_9C_9) \\ &= \frac{1}{2} \times 2^9 = 2^8 = 256 \end{aligned}$$

[참고]

${}_9C_0 = {}_9C_9$, ${}_9C_1 = {}_9C_8$, ${}_9C_2 = {}_9C_7$, ${}_9C_3 = {}_9C_6$, ${}_9C_4 = {}_9C_5$ 이므로
 ${}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + \cdots + {}_9C_9 = 2 \times ({}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_3 + {}_9C_4)$
 따라서

$${}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_3 + {}_9C_4 = \frac{1}{2}({}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + \cdots + {}_9C_9)$$

39) [정답] ④

[해설]

$f(4)$ 는 4명의 학생에게 연필 4개를 각각 1개씩 나누어 주는 경우의 수이므로

$f(4)=1$

5 이상의 자연수 n 에 대하여 모든 학생이 적어도 1개의 연필을 받도록 나누어 주려면 4명의 학생에게 먼저 연필을 1개씩 나누어 준 후, 남은 연필 $(n-4)$ 개를 4명의 학생에게 나누어 주면 된다.

따라서 $f(n)$ 은 서로 다른 4개에서 $(n-4)$ 개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

$$f(n) = {}_4H_{n-4} = {}_{4+(n-4)-1}C_{n-4} = {}_{n-1}C_{n-4} = {}_{n-1}C_3 \quad (n \geq 5)$$

따라서

$$f(4) + f(5) + f(6) + f(7)$$

$$= 1 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + {}_6C_3$$

$$= {}_4C_4 + {}_4C_3 + {}_5C_3 + {}_6C_3$$

$$= {}_5C_4 + {}_5C_3 + {}_6C_3$$

$$= {}_6C_4 + {}_6C_3$$

$$= {}_7C_4 = {}_7C_3 = {}_mC_3$$

$$\text{이므로 } \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = \frac{m(m-1)(m-2)}{3 \times 2 \times 1}$$

$$7 \times 6 \times 5 = m(m-1)(m-2)$$

이때 m 은 자연수이므로

$$m=7$$

40) [정답] (1) 2^6 (2) 해설참조

[해설]

(1) 각 행의 수의 합은 차례로

$$1 = 2^0, 1+1 = 2^1, 1+2+1 = 2^2, 1+3+3+1 = 2^3,$$

$$1+4+6+4+1 = 2^4, 1+5+10+10+5+1 = 2^5,$$

$$1+6+15+20+15+6+1 = 2^6$$

$$\text{따라서 } {}_6C_0 + {}_6C_1 + {}_6C_2 + \cdots + {}_6C_6 = 2^6$$

(2) 이항정리에 의하여

$$(x+1)^n = {}_nC_0x^n + {}_nC_1x^{n-1} + {}_nC_2x^{n-2} + \cdots + {}_nC_n$$

이 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n$$

41) [정답] (1) 해설참조 (2) 해설참조

[해설]

(1) 이항정리에 의하여

$$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + {}_nC_2x^2 + \cdots + {}_nC_nx^n$$

이 식의 양변에 $x=-1$ 을 대입하면

$$0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n$$

$$(2) \quad {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots - {}_nC_n = 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①+②를 하면

$$2({}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1}) = 2^n$$

$$\text{즉, } {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1}$$

①-②를 하면

$$2({}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n) = 2^n$$

$$\text{즉, } {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n = 2^{n-1}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

42) [정답] 해설참조

[해설]

$${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n \cdots \cdots ①$$

$${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + {}_nC_n = 0 \cdots \cdots ②$$

①+②를 하면

$$2({}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n) = 2^n$$

$$\text{즉, } {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n = 2^{n-1}$$

①-②를 하면

$$2({}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1}) = 2^n$$

$$\text{즉, } {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1}$$

따라서 주어진 등식이 성립한다.

43) [정답] 해설참조

[해설]

$$1 \times {}_nC_1 - 2 \times {}_nC_2 + 3 \times {}_nC_3 - 4 \times {}_nC_4 + \cdots + n \times {}_nC_n$$

$$= n \times {}_{n-1}C_0 - n \times {}_{n-1}C_1 + n \times {}_{n-1}C_2 - n \times {}_{n-1}C_3$$

$$+ \cdots + n \times {}_{n-1}C_{n-1}$$

$$= n \times ({}_{n-1}C_0 - {}_{n-1}C_1 + {}_{n-1}C_2 - {}_{n-1}C_3 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1})$$

$$= n \times 0 = 0$$

44) [정답] 해설참조

[해설]

$$\text{세민 : } r \times {}_nC_r = n \times {}_{n-1}C_{r-1} \text{이므로}$$

$${}_nC_1 + 2 \times {}_nC_2 + 3 \times {}_nC_3 + \cdots + n \times {}_nC_n$$

$$= n \times {}_{n-1}C_0 + n \times {}_{n-1}C_1 + n \times {}_{n-1}C_2 + \cdots$$

$$+ n \times {}_{n-1}C_{n-1}$$

$$= n \times ({}_{n-1}C_0 + {}_{n-1}C_1 + {}_{n-1}C_2 + \cdots + {}_{n-1}C_{n-1})$$

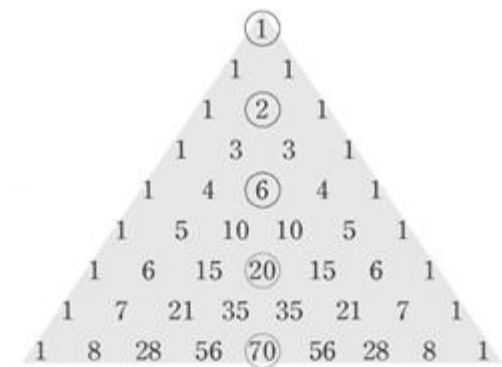
$$= n \times 2^{n-1}$$

45) [정답] (1) 해설참조 (2) 12, 6 (3) ${}_{12}C_6$

[해설]

$$(1) \boxed{20} = {}_6C_3$$

$$\boxed{70} = {}_8C_4$$



(2) 1번째, 2번째, 3번째, 4번째, 5번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 각각 1번째, 3번째, 5번째, 7번째, 9번째 행의 가운데 있는 수와 같다.

따라서 7번째 행에 있는 모든 수의 제곱의 합은 13번째 행의 가운데 있는 수 ${}_{12}C_6$ 으로 추측할 수 있다. 즉,

$$({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + \cdots + ({}_6C_6)^2 = \boxed{12}C_6$$

(3) $(x+1)^6(x+1)^6$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는

$${}_6C_0 \times {}_6C_6 + {}_6C_1 \times {}_6C_5 + {}_6C_2 \times {}_6C_4 + \cdots + {}_6C_6 \times {}_6C_0$$

$$= {}_6C_0 \times {}_6C_0 + {}_6C_1 \times {}_6C_1 + {}_6C_2 \times {}_6C_2 + \cdots + {}_6C_6 \times {}_6C_6$$

$$= ({}_6C_0)^2 + ({}_6C_1)^2 + ({}_6C_2)^2 + \cdots + ({}_6C_6)^2$$

$$= {}_{12}C_6$$